HITSZ 线性代数期中考往届题型总结

Author: Clouder

整理了 17-20 年的本部、深圳期中线代试题。

常用结论

$(AB)^T = B^T A^T$

$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

$R(A) = n,\ R(A^*) = n$
$R(A) = n-1, R(A^*) = 1$
$R(A) < n-1,\ R(A^*) = 0$

$|A^*| = |A|^{n-1},\ |A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$

降阶公式：$m \times n$ 矩阵 A 与 $n \times m$ 矩阵 B 满足 $|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n}|\lambda E_n - BA|$
一般来说 $n = 1$.

若 α 为 $n \times 1$ 向量，$(\alpha\alpha^T)^k = (\alpha^T\alpha)^{k-1}\alpha\alpha^T$.

多项式系数

$f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 0 \\ 1 & x & 2 & 3 \\ 2 & 3 & x & 2 \\ 1 & 1 & 2 & x \end{vmatrix}$，则 $f(x)$ 中 x^3 项系数为？(2017 本部期中) (2018 本部期中)

$P = (2,1,3,4)$ 时构 x^3

$sgn(P) \cdot x^3 = -x^3$

-1、

分块矩阵行列式

设 A 为 n 阶矩阵，β 是 $n\times 1$ 矩阵，a,b,c 是常数，且 $|A|=a$，$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix}=0$，求行列式 $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & c \end{vmatrix}$ (2017 本部期中)

$\beta^T: 1\times n$.

$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \beta \\ 0 & b-\beta^T A^{-1}\beta \end{vmatrix}$

$\beta^T A^{-1}\beta = b$.

所求即 $a(c-\beta^T A^{-1}\beta) = a(b-\beta^T A^{-1}\beta) = 0$.

已知矩阵 $P=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，$A,B,C,D$ 均为三阶方阵，A 可逆。以下哪一条件满足时，可以使 $|P|=|AD-CB|$?

A. $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

B. $B=3E_3$

C. $C=3E_3$

D. $D=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(2019 本部期中)

$|P| = \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{vmatrix}$

$= |A|\,|D-CA^{-1}B|$

$= |AD-ACA^{-1}B|$

已知 $ACA^{-1}=C$

$C=3E$ 时成立，

分块矩阵求逆、求伴随

A,B 为 n 阶方阵，$|A|=|B|=a\neq 0|A|=|B|=a\neq 0$，求 $\left|\begin{pmatrix} 0 & A^* \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1}\right|$

(2017 本部期中) (2018 深圳期中)

$\left|\begin{pmatrix} 0 & A^* \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1}\right| = \dfrac{1}{\begin{vmatrix} 0 & A^* \\ B & 0 \end{vmatrix}} = (-1)^{n^2}\cdot \dfrac{1}{\begin{vmatrix} A^* & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix}}$

$|A^*| = a^{n-1}$, $|B|=a$ $= (-1)^{n^2} a^{-n}$

A, B 为二阶矩阵，若 $|A|=2, |B|=3$，求分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵。(2017 深圳期中)

$|C| = (-1)^2 \cdot 2 \cdot 3 = 6$，$C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$

$C^* = |C|C^{-1} = \begin{pmatrix} |A||B|B^{-1} & 0 \\ 0 & |B||A|A^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2B^* & 0 \\ 0 & 3A^* \end{pmatrix}$

A, B 为 n 阶方阵，分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$，求 C^* (2018 本部期中)

同上，

$C^* = |A||B|C^{-1} = \begin{pmatrix} |B|A^* & 0 \\ 0 & |A|B^* \end{pmatrix}$

(可能有 $|A| \cdot |B| = 0$)

A 为 n 阶可逆矩阵，B 为 m 阶可逆矩阵，求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}$ (2020 本部期中)

$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & A & E & 0 \\ B & C & 0 & E \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & E & A^{-1} & 0 \\ B & C & 0 & E \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & E & A^{-1} & 0 \\ B & 0 & -CA^{-1} & E \end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{cc|cc} E & 0 & -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ 0 & E & A^{-1} & 0 \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & E & A^{-1} & 0 \\ E & 0 & -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{array}\right)$

注意：全用行或列变换，不可混用，行左乘，列右乘。

Vandermonde 行列式

行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 3 \\ 5^2 & 4^2 & 2^2 & 3^2 \\ 5^3 & 4^3 & 2^3 & 3^3 \end{vmatrix}$ 求值。(2017 本部期中)

$= (4-5)(2-5)(2-4)(3-5)$

$(3-4)(3-2) = -12$

求 $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 12 & 8 \\ 6 & 5 & 150 & 125 \\ 9 & 8 & 576 & 512 \\ 10 & 9 & 810 & 729 \end{vmatrix}$ (2018 本部期中)

c_1-c_2、c_3-c_4 有：$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \\ 1 & 8 & 64 & 512 \\ 1 & 9 & 81 & 729 \end{vmatrix}$

$= (9-8)(9-5)(9-2)(8-5)(8-2)(5-2)$

$= 1512$

降阶公式或类似想法

矩阵 $A = E - a^T a$，$B = E + 2a^t a$，其中 $a = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，求 AB (2018 深圳期中)

$AB = E - a^T a + 2a^T a - 2a^T a a^T a$

$a a^T = \frac{1}{2}$，$AB = E + a^T a - 2 \times \frac{1}{2} a^T a = E$，

设 $a = (1, 0, -1)^T$，矩阵 $A = aa^T$，$n \in \mathbf{N}$，k 为常数。

求 $R(A)$.

求行列式 $|kE + A^n|$ 的值。

(2018 深圳期中)

$R(A) = 1$，$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$a^T a = 2$.

$|kE_3 + A^n| = k^2 |k + a^T a a^T a \cdots a|$ (降阶)

$= k^2 (k + 2^n)$

$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$，$A = \alpha^T \alpha$，求 $|\lambda E + A^2|$ (2019 深圳期中)

$a a^T = 2$，

$|\lambda E + \alpha^T \alpha \alpha^T \alpha| = \lambda^3 |\lambda + (\alpha\alpha^T)^2|$

$= \lambda^4 + 2\lambda^3$

已知 $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$，求 $|2E_3 - A^T A|$ (2020 本部期中)

$|2E_3 - A^T A| = 2^2 |2 - AA^T|$ $AA^T = 16 + 25 + 36 = 77$

$= -300$

$\alpha = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}^T$，常数 $\lambda > 0$，$A = E - \alpha\alpha^T$，$B = E + \frac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T$，求 λ (2020 本部期中)

补充条件：$AB = E$.

$\alpha^T \alpha = 2\lambda^2$

$E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T - \frac{1}{\lambda}\alpha \underline{\alpha^T \alpha} \alpha^T = E$ $2\lambda^2$

$(\frac{1}{\lambda} - 1 - 2\lambda)\alpha\alpha^T = 0$

$2\lambda^2 + \lambda - 1 = 0$

$2 \quad 1$

$1 \quad -1$

$\lambda = \frac{1}{2}$

$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}^T$，$\beta = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}^T$，且 $A = E - \alpha\beta^T$，求 $|A^2 - 2A + 2E|$ (2020 本部期中)

$|A^2 - 2A + 2E| = |(A - E)^2 + E| = |E + \alpha\beta^T \alpha\beta^T|$

$\beta^T \cdot \alpha = -2 + 2 + 2 = 2$

$= |E_3 + 2\alpha\beta^T|$

$= 1^2 \cdot |1 + 2\beta^T \alpha|$

$= 5$

已知向量 α 满足 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，求 $\alpha^T\alpha$. (2021 深圳期中)

$\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ -3 & 3 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$

$= (\alpha^T\alpha)\alpha\alpha^T \Rightarrow \alpha^T\alpha = 3$.

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，$C=A^{-1}B$，求 $|2E+(CC^T)^3|$ (2021 深圳期中)

设 $C=(a\ b\ c\ d)^T$

$AC=B$ $\begin{cases}a+b+c+d=1\\a+2b+3c+4d=1\\2a+3b+3c+5d=1\\0+0+c+d=1\end{cases}\Rightarrow\begin{pmatrix}2\\-2\\1\\0\end{pmatrix}$

$C^TC=9$ $|2E+(CC^T)^3|=2^3|E+(C^TC)^3|$

$=5848$

给矩阵的秩求解变量

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{pmatrix}$，若 $R(A)=2$，求 k. (2017 本部期中)

$|A|=0$.

$\Rightarrow 6k+6k+6k-6k^2-6-6=0$ $k=2$,

$k^2-3k+2=0$

$k=1/2$

若 $k=1$, $A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\-1&2&-3\\1&-2&3\end{pmatrix}$

$R(A)=1$, 不成立,

设 $A=\begin{pmatrix}1&k&k&k\\k&1&k&k\\k&k&1&k\\k&k&k&1\end{pmatrix}$，若 $R(A^*)=1$，求 k. (2018 本部期中)

$R(A^*)=1\Leftrightarrow R(A)=3$, $k=-\frac{1}{3}$,

$A\to\begin{pmatrix}1&k&k&k\\k-1&1-k&&\\k-1&&1-k&\\k-1&&&1-k\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}3k+1&k&k&k\\0&1-k&&\\0&&1-k&\\0&&&1-k\end{pmatrix}$

设 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，且 $R(A^*)=1$，则 a,b 应满足什么条件？(2020 本部期中)

$\begin{pmatrix} a & b & b \\ b-a & a-b & \\ b-a & & a-b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} a+2b & b & b \\ 0 & a-b & \\ 0 & & a-b \end{pmatrix}$

$a+2b=0$

$a-b\neq 0$

设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & t \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$B$ 为 4×3 的非零矩阵，且 $BA=0$.

(1) 求 t 的值

(2) 求 $R(B)$

(2020 本部期中)

$BA=0$, $R(B)+R(A)\leq 3$, $R(B)>0$

$R(A)\geq 2 \Rightarrow R(A)=2$,

$|A|=0 \Rightarrow t=3$

$R(B)>0$, $R(A)+R(B)\leq 3$, $R(A)\geq 2$

$\Rightarrow R(B)=1$.

给矩阵求矩阵的秩

已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a \end{pmatrix}$，求 $R(A)$. (2017 本部期中)(2019 本部期中)

$\hookrightarrow R(A)\geq 4$,

$R(A)\leq 5$, 下求 $R(A)=5$ 是否成立,

$C_1+C_2+\cdots \to \begin{pmatrix} 0 & -1 & & & 1 \\ 0 & 1 & -1 & & 1 \\ 0 & & 1 & -1 & 1 \\ 0 & & & 1 & -1 \\ 0 & & & & a \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & -1 & & & 1 \\ 1 & 1 & -1 & & 1 \\ & & 1 & -1 & 1 \\ & & & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+4 \end{pmatrix}$

$a=-4 \Rightarrow R(A)=4$

$a\neq -4 \Rightarrow R(A)=5$

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda & -1 & 2\\ 2 & -1 & \lambda & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1\end{pmatrix}$，求 $R(A)$. (2017 深圳期中)(2019 本部期中)

$R(A)\geq 2$.

$\begin{pmatrix}1 & \lambda & -1 & 2\\ 0 & -1-2\lambda & \lambda+2 & 1\\ 0 & 10-\lambda & -5 & -1\end{pmatrix}\to\begin{matrix}1\ \ 5\lambda+2\ \ -5-2\lambda\ \ 0\\ 0\ \ -1-2\lambda\ \ \lambda+2\ \ 1\\ 0\ \ 9-3\lambda\ \ \lambda-3\ \ 0\end{matrix}$

若 $\lambda=3$

$R(A)=2$

若则 $R(A)=3$.

已知 $Q=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & t\\ 3 & 6 & 9\end{pmatrix}$，$P$ 为三阶非零矩阵，满足 $PQ=0$，则：

若 $t\neq 6$，$R(P)=?$

若 $t=6$，$R(P)=?$

(2018 本部期中)

$R(P)+R(Q)\leq 3$

若 $t=6$，则 $R(Q)=1$.

$R(P)=1$ 或 2

若 $t\neq 6$，$R(Q)=2$

$R(P)=1$

矩阵的秩、可逆相关结论

A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 $m\times m$ 单位矩阵，若 $AB=E$，求 $R(A),R(B)$. (2017 深圳期中)

$R(AB)\leq R(A),R(B)$

$R(A)\leq \min(m,n)\Rightarrow n>m$

$R(B)\leq \min(m,n)$

$R(A)=R(B)=m$

$R(AB)=R(E)=m$

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$m\geq n$，若 $R(A)=n$，$AB=0$，证明 $B=0$ (2017 深圳期中)

$R(AB)\geq R(A)+R(B)-n$

$\Rightarrow R(A)+R(B)\leq n$

$R(A)=n\Rightarrow R(B)=0$.

ALT: $R(A^2+AB-A)=R(AB)\geq n+R(A)-n=R(A)$

$R(AB+B^2-B)=R(AB)\geq k$

$R(AB)\leq R(A)$ $=R(A)$

$R(AB)\leq R(B)=k \Rightarrow R(AB)=k$

$\Rightarrow R(AB)$

设 A, B 为 n 阶矩阵，$A^2=A$，$B^2=B$，$R(A+B-E)=n$，$R(B)=k$，求 $R(AB)+R(A)$ (2018 本部期中)

$R(A+B-E)+R(B)-n \leq R(AB+B^2-B)$

$=k$

$=R(AB+B-B)=R(AB)$

$R(AB)=k$, $R(B)=k$

$R(A)\geq k$.

$R(A+B-E)$

$\leq R(A-E)+R(B)$

$\Rightarrow R(A-E)\geq n-k$.

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，则：

A. 当 $m>n$ 时必有 $|AB|=0$

B. 当 $m>n$ 时必有 $|AB|\neq 0$

C. 当 $m<n$ 时必有 $|AB|=0$

D. 当 $m<n$ 时必有 $|AB|\neq 0$

(2018 本部期中)

$A(A-E)=0$

$R(A)+R(A-E)\leq n$

$R(A)\leq k$

$\Rightarrow R(A)=k$

$m>n$ 时，

$R(AB)\leq \min(R(A), R(B))$

若 $n<m$，则 $R(A), R(B)\leq n$

$R(AB)\leq n<m$, $|AB|=0$,

设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=E$，则 $R(A+E)+R(A-E)=$? (2017 本部期中)

(2018 深圳期中)

$R(A+E)+R(A-E)\leq n$

$R(A+E)+R(A-E)\geq R(2A)=n$

$\Rightarrow R(A+E)+R(A-E)=n$.

设 A 为 n 阶方阵，且 $-9A^2+3A+6E_n=0$，则 $R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=$? (2018 本部期中)

$(3E-3A)(2E+3A)=0$

$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$A=\alpha\beta^T$，$B$ 是四阶方阵，$R(B)=3$，求 $R(AB-2B)$

(2018 深圳期中)(2019 本部期中)

A,B 为 n 阶方阵，$|A|\neq 0$，$B-E$ 可逆，满足 $(B-E)^{-1}=(A-E)^T$，证明 B 可逆。(2018 深圳期中)

n 阶方阵 A,B 满足 $AB=0$，$A\neq 0$，则：

A. $|B|=0$

B. $|A|\neq 0$

C. $|B^*|\neq 0$

D. $|A^*|\neq 0$

(2019 深圳期中)

C 为可逆 n 阶方阵，A 为 $m \times n$ 矩阵，$B = AC$，则：

A. $R(A) > R(B)$

B. $R(A) = R(B)$

C. $R(A) < R(B)$

D. 无法判断

(2021 深圳期中)

$R(B) \geq R(A) + n - n$

$R(B) \leq R(A), R(C)$

A 为 n 阶方阵。

证明若存在 $B \neq 0$ s.t.$BA = 0$，则 A 不可逆。

若存在 n 阶方阵 C 使得 CA 为一系列初等矩阵的乘积，则 A 可逆。

若对于所有的 $n \times 1$ 向量 α，$AX = \alpha$ 有解，则对于所有的 $n \times 1$ 向量 β，$A^*X = \beta$ 有唯一解。

(2021 深圳期中)

$R(A) + R(B) \leq n \Rightarrow R(A) \leq n$.

$CA = P_1 \cdots P_n$

$R(CAC) \leq R(A)$

$n = n$

$\exists \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ 有解.

$AX_1 = \alpha_1, AX_2 = \alpha_2 \cdots$

$\Rightarrow A(X_1, X_2, \cdots X_n) = E$

$R(A) = n$, 则 $R(A^*) = n$

则 $X = (A^*)^{-1}\beta$

A 为 $n \times m$ 矩阵，证明 $R(A) < m$ 当且仅当存在非零向量 $X_0 = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{pmatrix}$ 使得

$AX_0 = 0$ (2021 深圳期中)

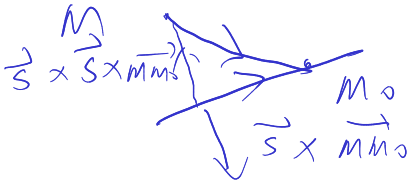
$A = (\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m)$ 线性相关

$(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots k_m\alpha_m) = 0$

立体几何

向量 $(1,-2,3)$，$(3,t,1)$，$(1,7,-5)$ 共面，求 t. (2017 本部期中)(2019 本部期中)

求过 $M(2,1,3)$，与直线 $\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程。(2017 本部期中) (2018 深圳期中)



求点 $M(2,0,1)$ 到直线 $L:\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{1}$ 的距离。(2019 本部期中)

求异面直线 $l_1:\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$，$l_2:x-2=y=z-3$ 之间的距离。(2017 深圳期中)

$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \cdot \vec{s_2}|}{|\vec{s_2}|} = \frac{5}{\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{6}}{6}$

判定平面 $3x+2y+z+6=0$ 与 $\frac{x+1}{-1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z+1}{-3}$ 的位置关系。(2018 本部期中)

$(3,2,1) \cdot (-1,3,-3) = 0$

$(-1,-1,-1)$ 在平面上.

$\therefore$ 在平面上.

判定直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-3}{-2}$ 与直线 $\begin{cases}2x+3y+z-11=0\\4x+y+2z-12=0\end{cases}$ 的位置关系。(2019 深圳期中)

$(1,0,-2)$

$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (5,0,-10)$

$M_0(1,2,3)$

$M_1(0,2,5)$ $\overrightarrow{M_0M_1} = (-1,0,2)$

重合

判定直线 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-1}{-1}$ 与直线 $\begin{cases}x+y+z=1\\x+y+2z=3\end{cases}$ 的位置关系。(2021 深圳期中)

$\vec{s_1} = (1,0,-1)$

$M_0(-1,2,1)$ $M_1(0,1,1)$

$\overrightarrow{M_0M_1} = (1,-1,0)$

$\vec{s_2} = (1,1,0)$

$[\vec{s_1}, \vec{s_2}, \overrightarrow{M_0M_1}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$ 异面.

$A(1,0,-1)$，$B(1,-2,0)$，$C(1,1,1)$，求以 O,A,B,C 为顶点的四面体体积。(2017 本部期中)(2019 本部期中)

$V = \frac{|[\vec{a}\vec{b}\vec{c}]|}{6} = \frac{1}{6}\left|\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}\right| = \frac{5}{6}$

$A(1,1,1), B(4,4,4), C(3,5,5), D(2,4,7)$，求四面体 $ABCD$ 的体积。(2017 深圳期中)

$\overrightarrow{AB} = (3,3,3)$

$\overrightarrow{AC} = (2,4,4)$

$\overrightarrow{AD} = (1,3,6)$

$V = \frac{1}{6}|[a\,b\,c]|$

$= \frac{1}{6}\left|\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}\right| = 3$

已知直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$，$L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$，则过 L_2 且平行于 L_1 的平面方程为？(2017 本部期中)

$S_1 = (1,0,-1)$

$L_2: \begin{cases} x+2 = 2y-2 \Rightarrow x-2y+4=0 \\ y-z-1=0 \end{cases}$

$(1, \lambda-2, -\lambda)\cdot(1,0,-1) = 0$

$\lambda = -1$

$\pi: x-2y+4+\lambda y-\lambda z-\lambda = 0$

$\pi: x-3y+z+5=0$

已知直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$，$L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$，则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为？(2018 深圳期中)

$L_1: \begin{cases} y-2=0 \\ x+z-4=0 \end{cases}$

$(\lambda, 1, \lambda)\cdot(2,1,1) = 0$

$\lambda = -\frac{1}{3}$

$\pi: y-2+\lambda(x+z-4)=0$

$\pi: -\frac{1}{3}x+y-\frac{1}{3}z-\frac{2}{3}=0$

求过点 $(2,0,-3)$ 且与直线 $\begin{cases} x-2y+4z-7=0 \\ 3x+5y-2z+1=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程。(2017 深圳期中)

$S = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 4 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix} = (-16, 14, 11)$

$\pi: -16x+14y+11z+65=0$

$-17+13\lambda=0$

求过点 $(2,0,-3)$ 与直线 $\begin{cases}x-2y+4z=7\\3x+5y-2z=-1\end{cases}$ 的平面方程。(2021 深圳期中)

$x-2y+4z-7+\lambda(3x+5y-2z+1)=0$

代入 $(2,0,-3)\Rightarrow\lambda=\frac{17}{13}$

$\frac{64}{13}x+\frac{69}{13}y+\frac{18}{13}z-\frac{74}{13}=0$

求过点 $(-3,0,1)$ 且平行于平面 $3x-4y-z+5=0$ 且与 $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{-1}$ 相交的直线方程。(2019 深圳期中)

$a-b+c=0$

$\vec{s}\cdot(3,-4,-1)=0$

$\begin{vmatrix}a&b&c\\3&1&-2\\2&1&-1\end{vmatrix}=0$

令 $a=1$

$1-b+c=0$

$3-4b-c=0$

$\Rightarrow 5b=4$

$b=\frac{4}{5}$

$c=-\frac{1}{5}$

$(-3,0,1)\to(0,1,-1)$

$(3,+1,-2)$

$3a-4b-c=0$

$\Rightarrow s=(5,4,-1)$

$\frac{x+3}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z-1}{-1}$

方阵的幂

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\\1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\end{pmatrix}$，求 A^n (2017 本部期中)(2018 深圳期中)

$A=-2\alpha^T$

$A=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}(1\ -1\ -1\ 1)$

$-\alpha^T$

2

$\alpha^T\alpha=-1-1-1-1=-4$

$A^n=(-1)^n\cdot 2\cdot(\alpha^T\alpha)^{n-1}\alpha^T$

$=(-1)^n\cdot(-1)^{n-1}\cdot 4^{n-1}\,2\alpha^T$

$=-4^{n-1}A$

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\-3&6&-6\end{pmatrix}$，求 A^{10}. (2017 深圳期中)

$A^{10}=2(\beta 2)^9\beta^3$

$A=\begin{pmatrix}1\\-2\\-3\end{pmatrix}(1\ -2\ 2)$　　$\beta 2=1+4+-6=-1$

$2\quad\beta^3$

$A^{10}=-A$

矩阵 A,P,B 满足 $AP=PB$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$，求 BA^5 (2018 本部期中)

$A=PBP^{-1}$　　$BA^5=BPBP^{-1}PBP^{-1}PBP^{-1}PBP^{-1}PBP^{-1}$

$=BPB^5P^{-1}$

$=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}P\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}P^{-1}$

$P^{-1}=\begin{matrix}1\\2\ -1\\-4\ 1\ 1\end{matrix}$

$=\begin{pmatrix}1\\0&0\\-2&-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0&0\\4&-1&-1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1\\0\\-6&1&1\end{pmatrix}$

$A=\begin{pmatrix}3&1&2\\0&3&3\\0&0&3\end{pmatrix}$，求 $A^n(n\geq 3)$ (2019 本部期中)

B

$A=3E+\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$　　$B^3=0$

$A^n=3^n\cdot E+n\cdot 3^{n-1}\cdot E\cdot B+\frac{n(n-1)}{2}3^{n-2}B^2$

$=\begin{pmatrix}3^n&n3^{n-1}&\frac{n^2+3n}{2}3^{n-1}\\&3^n&n3^n\\&&3^n\end{pmatrix}$

$A=\begin{pmatrix}1&3&&&\\3&-1&&&\\&&1&1&\\&&&1&\\&&&&1\end{pmatrix}_5$，求 $(A^6)^{-1}$ (2019 深圳期中)

$B=\begin{pmatrix}1&3\\3&-1\end{pmatrix}$　　$A=\begin{pmatrix}B&0\\0&C\end{pmatrix}$　　$A^6=\begin{pmatrix}B^6&0\\0&C^6\end{pmatrix}$

$C=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$　　$B^2=\begin{pmatrix}10&0\\0&10\end{pmatrix}$，$B^6=\begin{pmatrix}1000&0\\0&1000\end{pmatrix}$

求解未知矩阵

A, B 为三阶方阵，$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，$2A^{-1}B = B - 4E$，求 A. (2017 本部期中) (2018 深圳期中)

$A^*X = A^{-1} + 2X$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵 X. (2017 深圳期中) (2018 本部期中)

$A^*X = A^{-1} + 2X$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，求矩阵 X. (2019 深圳期中)

若 $A^{-1} + E, E + A, A$ 均为可逆矩阵，则 $(A^{-1} + E)^{-1} = ?$ (2018 本部期中)

$PA^{-1}+PE=E$

$P+PA=A$

$P(A+E)=A$

$P=A(A+E)^{-1}$

$(A^{-1}+E)^{-1}=A(A+E)^{-1}$

A 是方阵，$2A^2+A=0$，求 $(2A-3E)^{-1}$ (2018 本部期中)

$(A+2E)(2A-3E)=-6E$

$(2A-3E)^{-1}=-\frac{A+2E}{6}$

设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=0$，则 $(A-E)^{-1}$ 为? (2017 本部期中)

$(A-E)(A+2E)=2E$

$(A-E)^{-1}=\frac{A+2E}{2}$

A 为 n 阶方阵，$A^2+A-8E=0$，求 $(A-2E)^{-1}$ (2020 本部期中)

$(A-2E)(A+3E)=2E$

$(A-2E)^{-1}=\frac{A+3E}{2}$

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，求 $C=A^{-1}B$ (2021 深圳期中)

$AC=B$

$C=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\\0\end{pmatrix}$

转置矩阵、逆矩阵、伴随矩阵

已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$B$ 为三阶可逆矩阵，求 $(BC^T-E)^T\times(AB^{-1})^T+\left[(BA^{-1})^T\right]^{-1}$ (2019 本部期中)

$(CB^T-E)\times(AB^{-1})^T+(AB^{-1})^T$

$=CB^T\times(B^{-1})^TA^T=CA^T=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&0&0\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&4&0\\1&0&0\end{pmatrix}$

已知 $A,B,A+B$ 均为 n 阶可逆矩阵，求 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$

A. $A+B$

B. $A^{-1}+B^{-1}$

C. $(A+B)^{-1}$

D. $A(A+B)^{-1}B$

(2019 本部期中)

$B(A^{-1}+B^{-1})A$

$=(BA^{-1}+E)A=A+B$

$B(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}=E$

$(A^{-1}+B^{-1})A(A+B)^{-1}B=E$

设 A 为 n 阶矩阵，则 $A^*\times A$ 位于 (i,j) 的元素为：

A. $\sum_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ki}$

B. $\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{ki}$

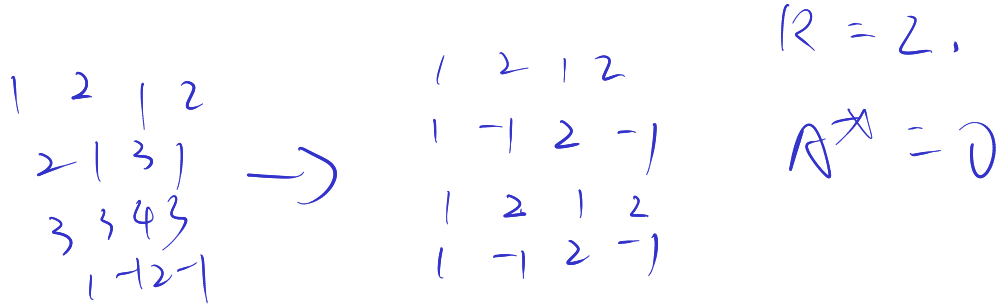
C. $\sum_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ik}$

$\sum_{k=1}^{n}A_{ki}\cdot a_{kj}$

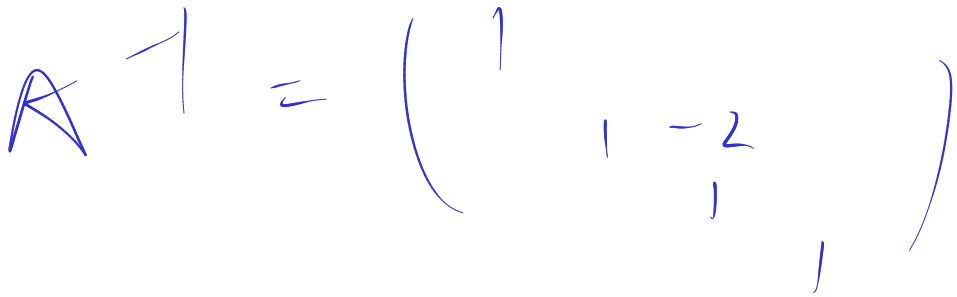
D. $\sum_{k=1}^{n} a_{ki} A_{kj}$

(2019 本部期中)

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，求 A^* (2021 深圳期中)

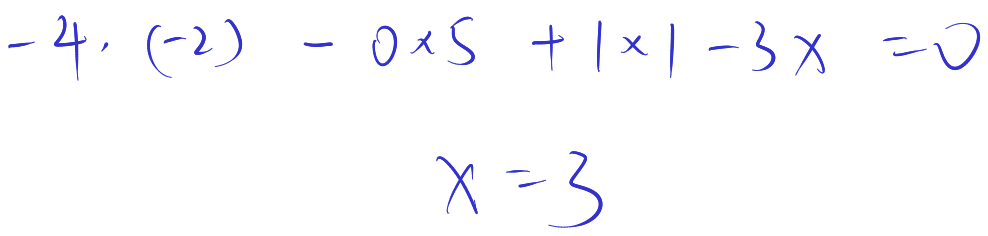


已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1} (2021 深圳期中)



四阶行列式 A 第一行各元素为 $-4, 0, 1, 3$，第三行对应余子式为 $-2, 5, 1, x$，求 x

(2021 深圳期中)



判定反对称矩阵：

$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ ✓

(2021 深圳期中)

初等变换

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$，求 A. (2017 本部期中)

2 5 8
1 4 7
3 6 9 → $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 6 \end{pmatrix}$

A 为三阶矩阵，B 为三阶可逆矩阵，$B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，将 B 的第二列加到第一列得到 P，求 $P^{-1}AP$ (2018 深圳期中)

$T = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$，$P = BT$，$P^{-1} = T^{-1}B^{-1}$，$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

$T^{-1}B^{-1}ABT = T^{-1}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}T$

行列式求值

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$，求 x.(2017 深圳期中)

$3-2x=0 \Rightarrow x=\frac{3}{2}$

1 2 3 4
0 -4 -8 -12
1 x
0 3-2x

求行列式 $\begin{vmatrix} a+1 & b & c & d \\ a & b+2 & c & d \\ a & b & c+3 & d \\ a & b & c & d+4 \end{vmatrix}$. (2017 深圳期中)

$\begin{matrix} a+1 & b & c & d \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 \end{matrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a+1+\frac{1}{2}b+\frac{1}{3}c+\frac{1}{4}d & b & c & d \\ 0 & 2 & & \\ 0 & & 3 & \\ 0 & & & 4 \end{vmatrix}$

$= 2\times 3\times 4\left(a+\frac{1}{2}b+\frac{1}{3}c+\frac{1}{4}d+1\right)$

$= 24a+12b+8c+6d+24$

求行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$ (2020 本部期中)

$b(a+b)+c(b+c)+a(c+a)$

$-b(b+c)-c(c+a)-a(a+b) = b^2-a^2+c^2-b^2+a^2-c^2$

$=(b-a)(b+a)+(c-b)(c+b)+(a-c)(a+c) = 0.$

A, B 为三阶方阵，$|A|=4$，$2A^2+3AB+4E=0$，求 $|2A+3B|$ (2018 本部期中)

$A(2A+3B) = -4E.$

$|A|\,|2A+3B| = (-4)^3$

$4 \quad |2A+3B| = -64$

$2A+3B = -16$

三阶方阵 $|A|=3$，求 $\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|$. (2018 本部期中)

$= |3A^{-1} - 3A^{-1}| = 0$

三阶方阵 $|A|=\frac{1}{3}$，求 $|3A^*-(3A)^{-1}|$ (2019 深圳期中)

$\left|3\cdot\frac{1}{3}\cdot A^{-1} - \frac{1}{3}A^{-1}\right| = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}} = \frac{8}{9}$

四阶方阵 $|A|=4$，求 $\left|\left((A^*)^*\right)^*\right|$ (2019 本部期中)

$|A^*| = |A|^3$

$\left((4^3)^3\right)^3 = 4^{27}$

A 为可逆 n 阶方阵，求 $|(A^*)^{-1}|$ (2021 深圳期中)

$\left|(|A|A^{-1})^{-1}\right| = \left|\frac{1}{|A|}A\right|$

$= \frac{1}{|A|^n}\cdot|A| = |A|^{1-n}$

求 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$ (2019 本部期中)

$\frac{n(n+1)}{2}$ 2 ... n

→ $= \frac{n(n+1)}{2}$

1

1

1

1

计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ (2020 本部期中)

$= 120\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)$

$= 120 - 60 - 40 - 30 - 24$

$= -34$

$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5} \\ & & & 2 & 0 \\ & & 3 & & 0 \\ & 4 & & & 0 \\ 5 & & & & 0 \end{vmatrix}$

计算 $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$.

计算 $A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}$.

(2020 本部期中)

$= \left(a_1 - \frac{1}{2}a_2 - \frac{1}{3}a_3 \cdots - \frac{1}{n}a_n\right) n!$,

$\left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdots - \frac{1}{n}\right) n!$.

猜想：$\begin{pmatrix} x & \cdots & x \\ \vdots & \ddots & x \end{pmatrix} + A = |A| + x\sum A_{ij}$

设 n 阶行列式 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 1$，且满足 $a_{ij} = -a_{ji}(i, j = 1, 2, \cdots, n)$，则对任意数 b，求 $\begin{vmatrix} a_{11}+b & a_{12}+b & \cdots & a_{1n}+b \\ a_{21}+b & a_{22}+b & \cdots & a_{2n}+b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+b & a_{n2}+b & \cdots & a_{nn}+b \end{vmatrix}$ (2019 本部期中)

$A + A^T = 0$

$\begin{vmatrix} a_{11}+b & a_{12}+b & \cdots & a_{1n}+b \\ a_{21}+b & & & \\ \vdots & & & \\ a_{n1}+b & & & a_{nn}+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & a_{12}+b & \cdots & \\ b & & & \\ b & & & \\ b & & & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b & \cdots & \\ \vdots & & & \\ & & & a_{nn}+b \end{vmatrix}$

$= |A| + \begin{vmatrix} b & a_{12} & \cdots \\ b & a_{22} & \cdots \\ b & & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b & \cdots \\ a_{21} & b & \cdots \\ \vdots & b & \end{vmatrix} + \cdots = |A| + b\sum A_{ij} = |A|$

$A_{ij} = -A_{ji} \Rightarrow \sum A_{ij} = 0$

设四阶方阵 $A = (\alpha \quad X \quad Y \quad Z)$，$B = (\beta \quad X \quad Y \quad Z)$，$|A| = 7$，$|B| = 2$，求 $|A + B|$ (2019 本部期中)

$|A+B| = 2^3(7+2) = 72$

求 $\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ y & x & y & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y & y & y & \cdots & x \end{vmatrix}$ (2019 深圳期中)

$= [x+(n-1)y](x-y)^{n-1}$

$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ y-x & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ y-x & & x-y & & \\ y-x & & & \ddots & \\ & & & & x-y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+(n-1)y & y & \cdots & y \\ 0 & x-y & & \\ 0 & & \ddots & \\ 0 & & & x-y \end{vmatrix}$

$A^* = A^T$

设 A 为三阶方阵，满足 $A^* = A^T$，若 $a_{31} = a_{32} = a_{33} > 0$，求 a_{31}. (2018 深圳期中)

$A^* = A^T \Rightarrow |A| = 1$. (完了)

$A^* = A^T$ $\Rightarrow |A| = a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2 = 1$

$a_{ij} = A_{ij}$

$\Rightarrow a_{31} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

设 A 为 n 阶非零实矩阵，且 $A^* = A^T$，证明：
(1) $|A| > 0$
(2) 若 $n > 2$，则 $|A| = 1$
(2019 深圳期中)

$A^* = A^T \Rightarrow a_{ij} = A_{ij}$

$|A| = \sum_{i=1}^{n} a_{1i} \cdot A_{1i} = \sum_{i=1}^{n} a_{1i}^2 > 0$,

$|A^*| = |A|^{n-1}$, $|A^T| = |A|$

$\Rightarrow |A|(|A|^{n-2} - 1) = 0 \Rightarrow |A|^{n-2} = 1$. ($|A| > 0$)

$|A| \neq 0$ $\Rightarrow |A| = 1$

其他

求 $\sum_{p_1 \cdots p_n} \begin{vmatrix} a_{1p_1} & a_{1p_2} & \cdots & a_{1p_n} \\ a_{2p_1} & a_{2p_2} & \cdots & a_{2p_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{np_1} & a_{np_2} & \cdots & a_{np_n} \end{vmatrix}$，其中 $\sum$ 对 n 个元素的全排列取和。(2019 本部期中)

对将 $(1, 2, 3 \cdots n)$ 列变换为 $(p_1, p_2 \cdots p_n)$

共 $\text{sgn}(p)$ 次交换后可还原，

则 对 $(p_1, p_2 \cdots p_n)$，$\det = (-1)^{\text{sgn}(p)} \cdot |A|$

$\sum = |A| \cdot \sum_p (-1)^{\text{sgn}(p)}$，逆序数为奇/偶的排列数相等，

故 $\sum = 0$,